

gyakorl feladatok

1. ml1

Mi lesz az y vektor az utastsok vgrehajtsa utn?

$$x = [1, -1, 0, 3];$$

$$y = x.^3 - (x + (1:\text{length}(x))).^3;$$

(a) $[-7, -2, -27, -316]$ ✓

(b) $[7, 2, 27, 316]$

(c) $[-4, 1, -24, -313]$

(d) $[-21, -6, -81, -948]$

2. vek

Legyen $v = [0, 1, 2]$ s $w = [3, 1, 2]$. Vgezze el a kvetkez vektormveleteket:

$$v + \frac{3}{7}w, \quad vw^T!$$

(a) $\left[\frac{9}{7}, \frac{10}{7}, \frac{20}{7}\right], \quad 5$ ✓

(b) $\left[-\frac{9}{7}, \frac{4}{7}, \frac{8}{7}\right], \quad 5$

(c) $\left[-3, -\frac{4}{7}, -\frac{8}{7}\right], \quad 10$

(d) $\left[3, \frac{10}{7}, \frac{20}{7}\right], \quad 5$

3. mtx

Legyen $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ s $B = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$. Vgezze el a kvetkez mtrix-mveleteket: $(A + B)A^T!$

(a) $\begin{bmatrix} 9 & 7 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$ ✓

(b) $\begin{bmatrix} 18 & 7 \\ 14 & 14 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 1 & -5 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$

$$(d) \begin{bmatrix} -10 & -9 \\ -2 & -8 \end{bmatrix}$$

4. gram

Ortonormlálja a $b_1 = [1, -1]$, $b_2 = [0, 2]$ vektorrendszert!

- (a) $\frac{[1, -1]}{\sqrt{2}}, \frac{[1, 1]}{\sqrt{2}}$ ✓
- (b) $\frac{[2, 0]}{\sqrt{4}}, \frac{[1, 1]}{\sqrt{2}}$
- (c) $\frac{[0, -2]}{\sqrt{4}}, \frac{[1, 1]}{\sqrt{2}}$
- (d) $\frac{[0, -2]}{\sqrt{4}}, \frac{[1, -1]}{\sqrt{2}}$

5. algal

Adott $v = 2 - 4i$ s $w = 1 + 4i$ komplex számok esetén számolja ki a $\bar{v}w$, $\frac{v}{w}$, $v - \bar{w}$ mennyiségeket!

- (a) $-14 + 12i, -\frac{14}{17} - \frac{12}{17}i, 1$ ✓
- (b) $-14 - 12i, -\frac{14}{17} - \frac{12}{17}i, 1$
- (c) $20, -\frac{14}{17} - \frac{12}{17}i, 3 - 8i$
- (d) $-14 + 12i, -\frac{7}{10} + \frac{3}{5}i, 3 - 8i$

6. gyök

Jelölje meg azt amely nem harmadik gyöke a $z = 8 \left(\cos\left(\frac{3}{7}\pi\right) + \sin\left(\frac{3}{7}\pi\right)i \right)$ komplex számnak.

- (a) $2 \left(\cos\left(\frac{1}{14}\pi\right) + \sin\left(\frac{1}{14}\pi\right)i \right)$ ✓
- (b) $2 \left(\cos\left(\frac{1}{7}\pi\right) + \sin\left(\frac{1}{7}\pi\right)i \right)$
- (c) $2 \left(\cos\left(\frac{17}{21}\pi\right) + \sin\left(\frac{17}{21}\pi\right)i \right)$
- (d) $2 \left(\cos\left(\frac{31}{21}\pi\right) + \sin\left(\frac{31}{21}\pi\right)i \right)$